

信号与系统

第八讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2024 年春季学期



提纲

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱

课程小结

致谢和声明

3.9 周期信号的傅里叶变换
 $\sin$ 和 $\cos$ 的傅里叶变换
一般周期信号的傅里叶变换

3.10 抽样信号的傅里叶变换
时域抽样
频域抽样

3.11 抽样定理
时域抽样定理
频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱



提纲

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱

课程小结

致谢和声明

3.9 周期信号的傅里叶变换
 $\sin$ 和 $\cos$ 的傅里叶变换
一般周期信号的傅里叶变换

3.10 抽样信号的傅里叶变换
时域抽样
频域抽样

3.11 抽样定理
时域抽样定理
频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱



周期信号的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

傅里叶级数

$$F_n = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t}$$

傅里叶变换

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

- ▶ 周期信号的周期趋于无穷大：周期信号变成非周期信号，离散谱过渡成连续谱，傅里叶级数演变为傅里叶变换
- ▶ 非周期信号周期重复后：虽然不满足绝对可积条件，但在定义冲激函数的基础上，周期信号的傅里叶变换仍然存在
- ▶ 和傅里叶级数相比，傅里叶变换可同时处理周期信号和非周期信号，通用性更好；性质更丰富，使用更灵活



提纲

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱

课程小结

致谢和声明

3.9 周期信号的傅里叶变换
sin 和 cos 的傅里叶变换
一般周期信号的傅里叶变换

3.10 抽样信号的傅里叶变换
时域抽样
频域抽样

3.11 抽样定理
时域抽样定理
频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱



sin 和 cos 的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

已知 $\mathcal{F}\{1\} = 2\pi\delta(\omega)$ ，由频移特性可得

$$\mathcal{F}\{e^{j\omega_1 t}\} = 2\pi\delta(\omega - \omega_1) \quad \mathcal{F}\{e^{-j\omega_1 t}\} = 2\pi\delta(\omega + \omega_1)$$

利用线性和欧拉公式，直接得到

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{F}\{\cos(\omega_1 t)\} \\
 &= \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2}(e^{j\omega_1 t} + e^{-j\omega_1 t})\right\} \\
 &= \pi[\delta(\omega + \omega_1) + \delta(\omega - \omega_1)]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{F}\{\sin(\omega_1 t)\} \\
 &= \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2j}(e^{j\omega_1 t} - e^{-j\omega_1 t})\right\} \\
 &= j\pi[\delta(\omega + \omega_1) - \delta(\omega - \omega_1)]
 \end{aligned}$$



sin 和 cos 的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

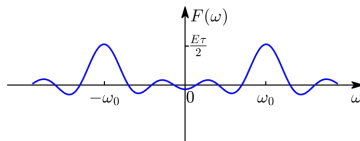
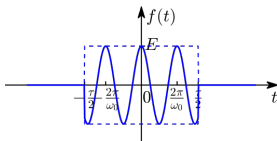
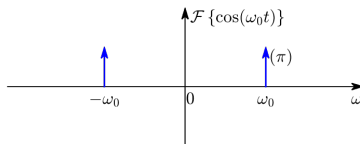
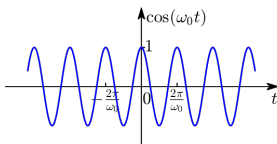
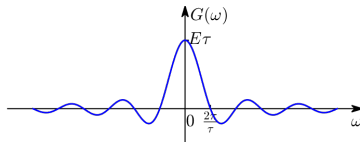
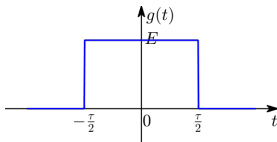
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

调制原理



► 可解释电台和电视台的广播信号、通信信号和雷达信号等



提纲

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱

课程小结

致谢和声明

3.9 周期信号的傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$ 的傅里叶变换

一般周期信号的傅里叶变换

3.10 抽样信号的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱



一般周期信号的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

研究思路

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

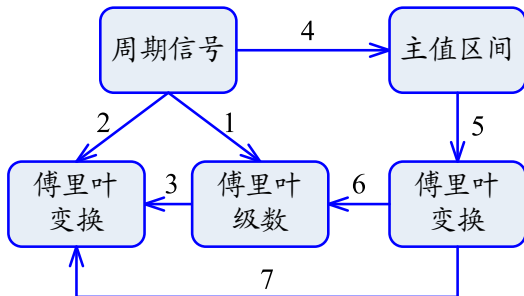
时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明





一般周期信号的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

周期信号的傅里叶级数和变换

说明

- ▶ 将周期信号展成傅里叶级数形式

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t}$$

其中

$$F_n = \frac{1}{T_1} \int_{t_0}^{t_0+T_1} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt$$

- ▶ 对两侧做傅里叶变换

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_1)$$

- ▶ 周期信号 $f(t)$ 的傅里叶变换由一些冲激函数组成

- ▶ 这些冲激函数等间隔的位于信号谐波频率点
 $0, \pm\omega_1, \pm2\omega_1, \dots$

- ▶ 每个冲激的强度正比于原信号傅里叶级数的相应系数 F_n



一般周期信号的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

周期信号的傅里叶级数和其主值区间的傅里叶变换

- 定义 $f_0(t)$ 为周期信号 $f(t)$ 的主值区间，即

$$f_0(t) = f(t) [u(t) - u(t - T_1)]$$

- 比较 $f_0(t)$ 的傅里叶变换 $F_0(\omega)$ 和 $f(t)$ 的傅里叶级数系数 F_n

$$F_0(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f_0(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^{T_1} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$F_n = \frac{1}{T_1} \int_0^{T_1} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{1}{T_1} F_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1}$$

- 周期信号 $f(t)$ 的傅里叶级数系数 F_n ，正比于其主值区间的信号 $f_0(t)$ 的傅里叶变换 $F_0(\omega)$ 在 $n\omega_1$ 频点的采样值



一般周期信号的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

周期信号的傅里叶变换和其主值区间的傅里叶变换

$$\begin{aligned} F(\omega) &= 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_1) \\ &= \frac{2\pi}{T_1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_0(\omega)|_{\omega=n\omega_1} \delta(\omega - n\omega_1) \\ &= \omega_1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_0(n\omega_1) \delta(\omega - n\omega_1) \end{aligned}$$

- ▶ 周期信号 $f(t)$ 的傅里叶变换由一些等间隔的位于谐波频率 $0, \pm\omega_1, \pm2\omega_1, \dots$ 的冲激函数组成, 其幅度正比于一个周期上信号 $f_0(t)$ 的傅里叶变换 $F_0(\omega)$ 在 $n\omega_1$ 频点的采样值
- ▶ $F(\omega)$ 的包络形状由 $F_0(\omega)$ 决定, 冲激间隔由周期 T_1 决定
- ▶ 由主值区间的谱 $F_0(\omega)$ 和周期 T_1 可求得周期信号谱 $F(\omega)$



一般周期信号的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

例

- 求周期单位脉冲序列 $\delta_T(t)$ 的傅里叶变换

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_1)$$

解

- $\delta_T(t)$ 的傅里叶级数的系数是

$$F_n = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} \delta_T(t) e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{1}{T_1}$$

- 即

$$\delta_T(t) = \frac{1}{T_1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jn\omega_1 t}$$



一般周期信号的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

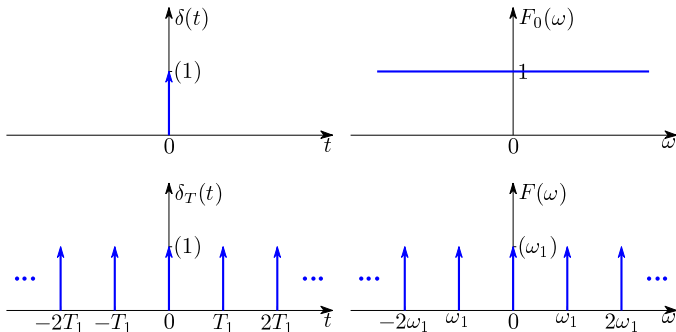
致谢和声明

解 (续)

► 从而写出

$$\mathcal{F}\{\delta_T(t)\} = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_1) = \omega_1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_1)$$

即时域冲激串的频谱也是冲激串





2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理
时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

一般周期信号的傅里叶变换

例

- ▶ 周期矩形脉冲信号 $f(t)$ 的幅度为 E ，脉宽为 τ ，周期为 T_1 ，求其傅里叶级数和傅里叶变换

解

- ▶ 已知矩形单脉冲信号 $f_0(t)$ 的傅里叶变换是

$$F_0(\omega) = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

- ▶ 可直接写出周期矩形脉冲信号的傅里叶级数系数

$$F_n = \frac{1}{T_1} F_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1} = \frac{E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right)$$

- ▶ 即 $f(t)$ 的傅里叶级数是

$$f(t) = \frac{E\tau}{T_1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) e^{jn\omega_1 t}$$



一般周期信号的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

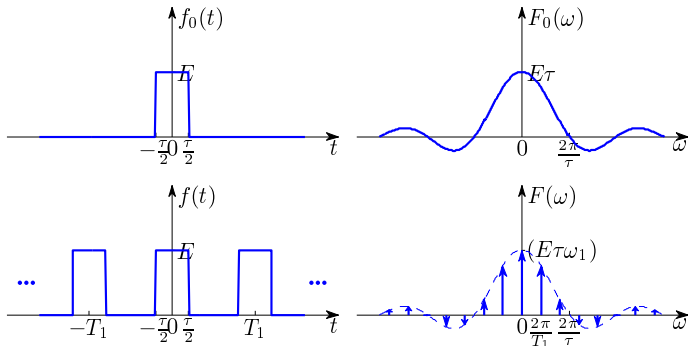
课程小结

致谢和声明

解 (续)

► 同时由 $F_0(\omega)$ 写出 $f(t)$ 的傅里叶变换

$$F(\omega) = E\tau\omega_1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) \delta(\omega - n\omega_1)$$





一般周期信号的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

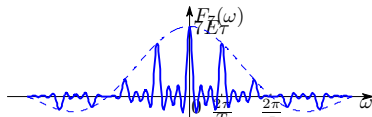
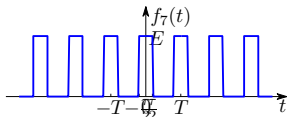
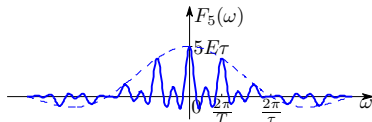
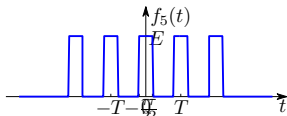
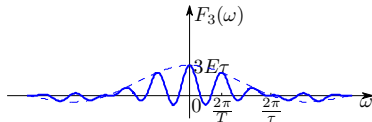
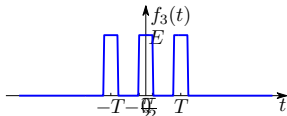
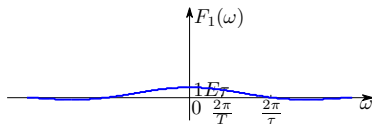
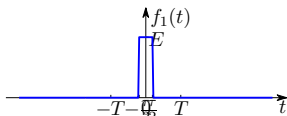
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

回忆：多个脉冲的傅里叶变换





一般周期信号的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

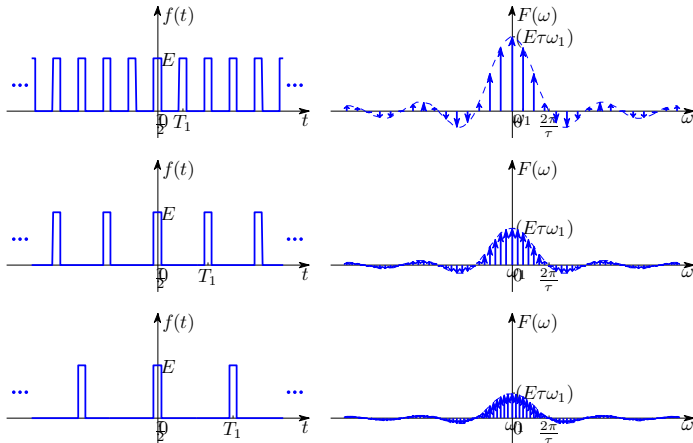
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

变化规律和级数相同 (回忆: 谱线密度和 T_1 有关)





一般周期信号的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

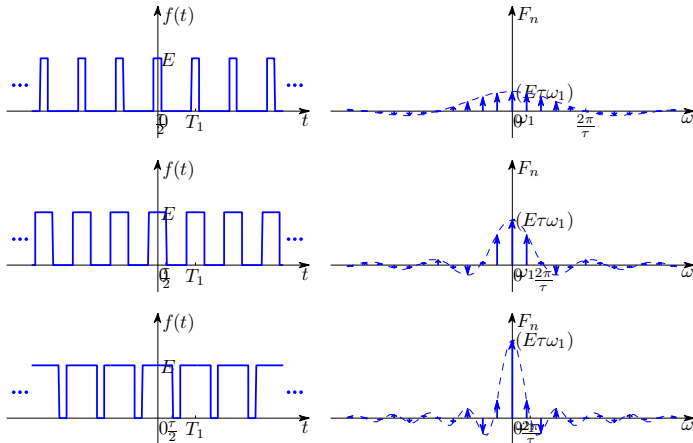
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

变化规律和级数相同 (回忆: 包络形状和 τ 有关)





一般周期信号的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

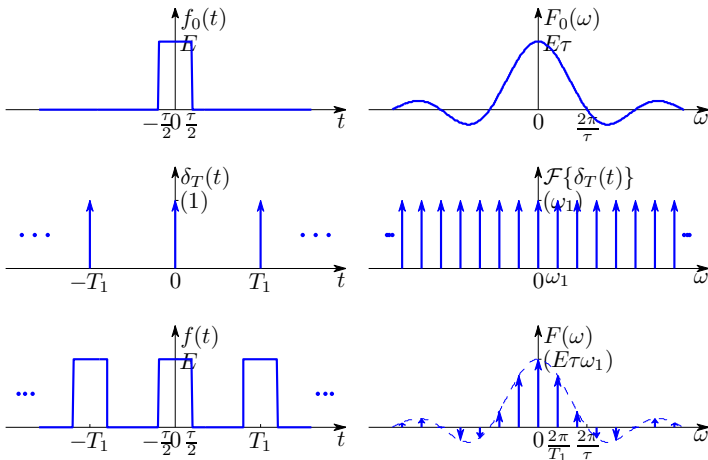
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

利用卷积定理理解周期信号的傅里叶变换





一般周期信号的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

结论

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号的
傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

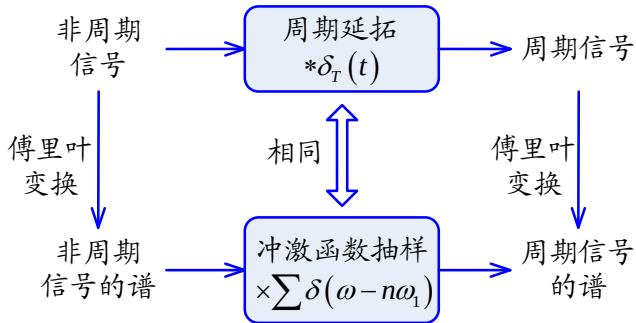
时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明





提纲

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱

课程小结

致谢和声明

3.9 周期信号的傅里叶变换
 $\sin$ 和 $\cos$ 的傅里叶变换
一般周期信号的傅里叶变换

3.10 抽样信号的傅里叶变换
时域抽样
频域抽样

3.11 抽样定理
时域抽样定理
频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱



抽样信号的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos
一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样
频域抽样

3.11 抽样定理
时域抽样定理
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

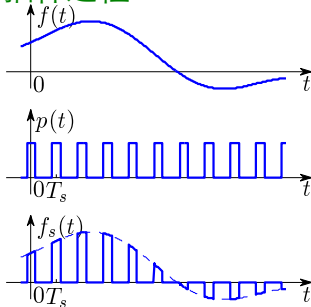
课程小结

致谢和声明

抽样和抽样信号

- ▶ 利用抽样脉冲序列 $p(t)$ 从连续时间信号 $f(t)$ 中“抽取”一系列的离散样值，这种离散信号称为“抽样信号”，以 $f_s(t)$ 表示

抽样过程



我们关心的问题

1. 抽样信号 $f_s(t)$ 的傅里叶变换的形状？它和原连续信号 $f(t)$ 的傅里叶变换有何联系？
2. 抽样信号是否保留了原信号 $f(t)$ 的所有信息？
3. 在什么条件下，可以从抽样信号 $f_s(t)$ 中无失真的恢复出原连续信号 $f(t)$ ？



抽样信号的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号的
傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

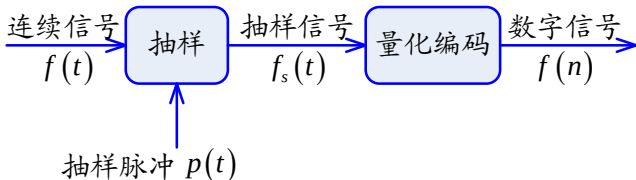
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

抽样的应用



- ▶ 模拟信号经抽样处理变成抽样信号后，再经量化、编码变成数字信号，进而被传输或者处理
- ▶ 模数转换是电子系统的重要组成部分，一般由专用芯片实现；抽样速度和量化精度是评价模数转换的基本指标



提纲

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱

课程小结

致谢和声明

3.9 周期信号的傅里叶变换
 $\sin$ 和 $\cos$ 的傅里叶变换
一般周期信号的傅里叶变换

3.10 抽样信号的傅里叶变换
时域抽样
频域抽样

3.11 抽样定理
时域抽样定理
频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱



时域抽样

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

抽样脉冲序列的傅里叶变换

因为 $p(t)$ 是周期信号，有

$$P(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n \delta(\omega - n\omega_s)$$

其中

$$P_n = \frac{1}{T_s} \int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}} p(t) e^{-jn\omega_s t} dt$$

抽样信号的傅里叶变换

已知 $f_s(t) = f(t)p(t)$ ，由频域卷积定理，有

$$\begin{aligned} F_s(\omega) &= \frac{1}{2\pi} F(\omega) * P(\omega) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n F(\omega - n\omega_s) \end{aligned}$$

如何绘制抽样信号的频谱 $F_s(\omega)$?

- ▶ 将连续信号的频谱 $F(\omega)$ 以抽样频率 ω_s 为周期延拓，同时幅度被 $p(t)$ 的傅里叶级数的系数 P_n 加权
- ▶ 注意 P_n 不是频率的函数，因而各个重复谱的形状不变，只是幅度变化



时域抽样

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

矩形脉冲抽样 (自然抽样)

- ▶ 矩形脉冲序列的傅里叶级数的系数是

$$P_n = \frac{1}{T_s} P_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_s} = \frac{E\tau}{T_s} \text{Sa} \left(\frac{n\omega_s\tau}{2} \right)$$

- ▶ 代入

$$F_s(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n F(\omega - n\omega_s)$$

- ▶ 得到

$$F_s(\omega) = \frac{E\tau}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa} \left(\frac{n\omega_s\tau}{2} \right) F(\omega - n\omega_s)$$



时域抽样

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

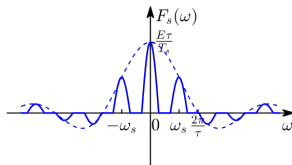
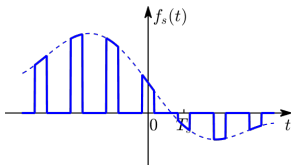
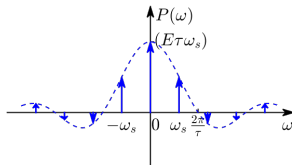
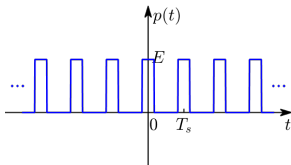
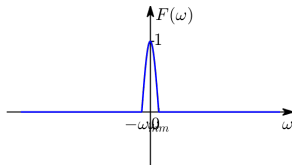
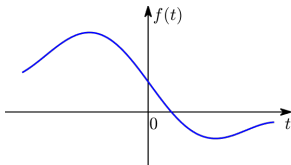
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

矩形脉冲抽样





时域抽样

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

冲激抽样 (理想抽样)

- ▶ 单位冲激序列的傅里叶级数是

$$P_n = \frac{1}{T_s} P_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_s} = \frac{1}{T_s}$$

- ▶ 代入

$$F_s(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n F(\omega - n\omega_s)$$

- ▶ 得到

$$F_s(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s)$$



时域抽样

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号的
傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

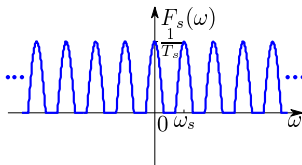
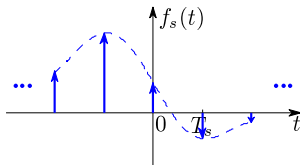
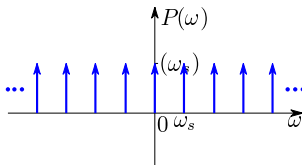
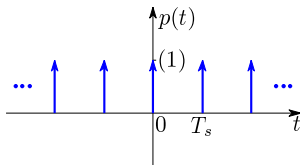
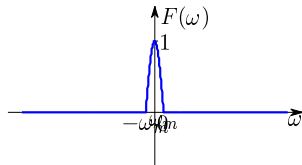
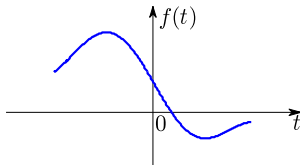
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

冲激抽样





时域抽样

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

结论

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号的
傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

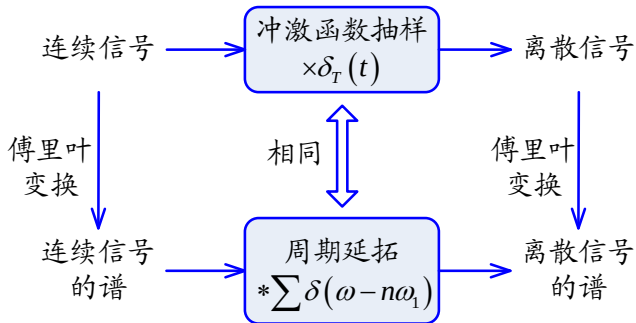
时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明





提纲

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱

课程小结

致谢和声明

3.9 周期信号的傅里叶变换
 $\sin$ 和 $\cos$ 的傅里叶变换
一般周期信号的傅里叶变换

3.10 抽样信号的傅里叶变换
时域抽样
频域抽样

3.11 抽样定理
时域抽样定理
频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱



频域抽样

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos
一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

频域抽样信号的傅里叶变换

- ▶ 频域抽样即 $F_1(\omega) = F(\omega)P(\omega)$ ，由时域卷积定理，有

$$f_1(t) = f(t) * p(t)$$

- ▶ 假设 $P(\omega)$ 是频率间隔为 ω_1 的频域单位冲激序列，即

$$P(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_1), \text{ 其逆变换为}$$

$$p(t) = \frac{1}{\omega_1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_1) = \frac{1}{\omega_1} \delta_T(t)$$

- ▶ 代入化简有

$$f_1(t) = f(t) * \frac{1}{\omega_1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_1) = \frac{1}{\omega_1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t - nT_1)$$

- ▶ 若 $F(\omega)$ 被间隔为 ω_1 的冲激序列在频域抽样，则时域等效为 $f(t)$ 以 T_1 为周期延拓，即周期信号的频谱是离散的



频域抽样

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

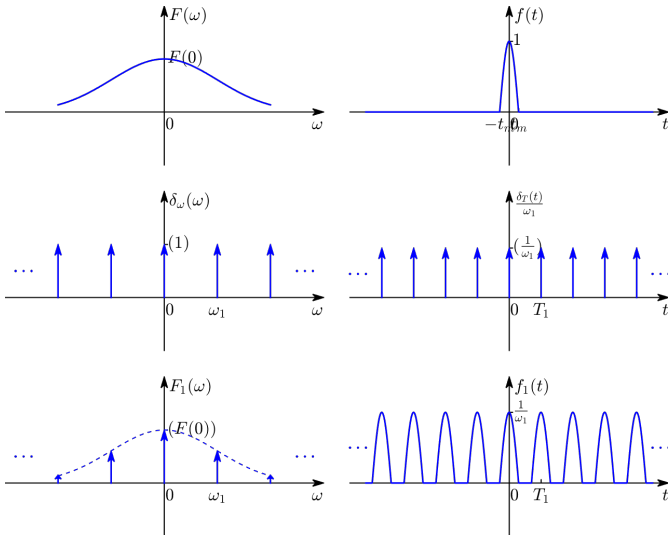
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

频域抽样信号的傅里叶变换





抽样信号的傅里叶变换

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

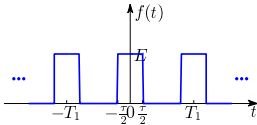
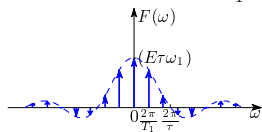
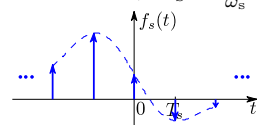
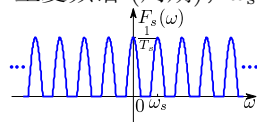
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

时域与频域的抽样与周期重复的对应关系

时域	频域
周期信号, T_1 	离散频谱, $\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$ 
抽样信号, $T_s = \frac{2\pi}{\omega_s}$ 	重复频谱 (周期), ω_s 

例

► 例 3-12 自学



提纲

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱

课程小结

致谢和声明

3.9 周期信号的傅里叶变换
 $\sin$ 和 $\cos$ 的傅里叶变换
一般周期信号的傅里叶变换

3.10 抽样信号的傅里叶变换
时域抽样
频域抽样

3.11 抽样定理
时域抽样定理
频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱



提纲

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱

课程小结

致谢和声明

3.9 周期信号的傅里叶变换
 $\sin$ 和 $\cos$ 的傅里叶变换
一般周期信号的傅里叶变换

3.10 抽样信号的傅里叶变换
时域抽样
频域抽样

3.11 抽样定理
时域抽样定理
频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱



时域抽样定理

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

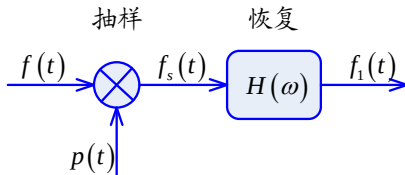
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

抽样和恢复系统框图



连续信号、抽样脉冲和恢复滤波器

$$f(t) = E [1 + \cos(\omega_1 t)]$$

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

$$H(\omega) = \begin{cases} \frac{2\pi}{\omega_s}, & |\omega| \leq \frac{\omega_s}{2}; \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$



时域抽样定理

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

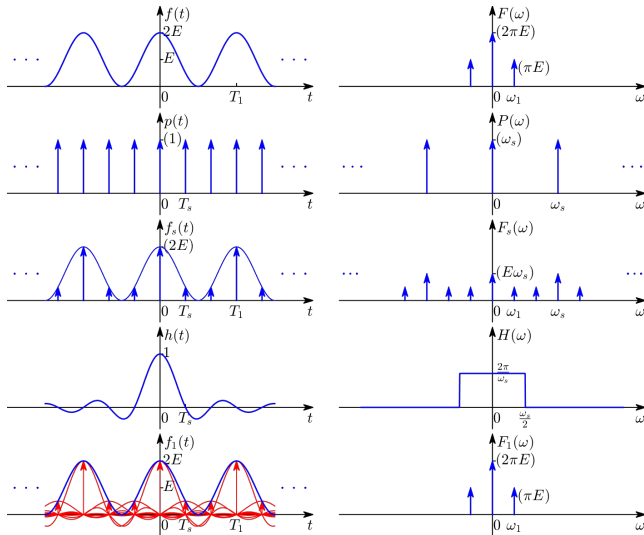
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

无失真的抽样和恢复过程





时域抽样定理

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

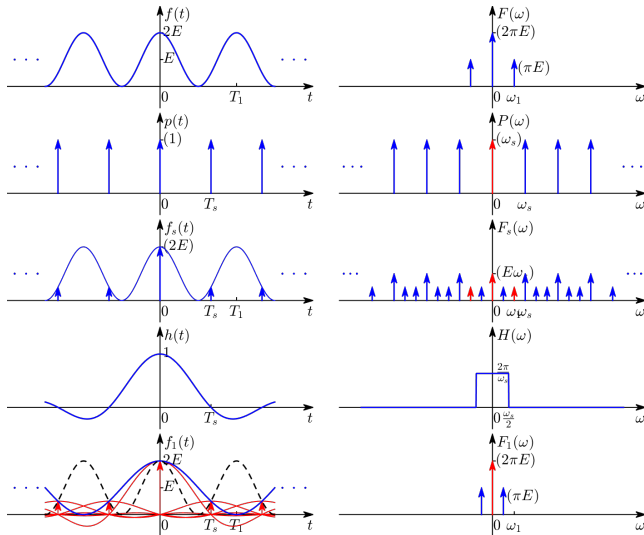
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

有失真的抽样和恢复过程





时域抽样定理

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号的
傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

说明

- ▶ 一个频带受限信号 $x(t)$ ，如果频谱只占据 $[-\omega_m, \omega_m]$ 区间，则信号 $x(t)$ 可以用等间隔的抽样值唯一地表示。抽样间隔必须不大于 $\frac{1}{2f_m}$ (其中 $\omega_m = 2\pi f_m$)，或者说，最低抽样频率为 $2f_m$
- ▶ 如果抽样频率小于 $2f_m$ ，频谱出现混叠，则不可能再恢复出 $x(t)$ ：具体的说，不可能唯一的恢复出 $x(t)$
- ▶ 一个频带受限信号的波形绝不可能在很短时间内产生独立的、实质的变化，它的最高频率分量受到 ω_m 的限制
- ▶ 为了保留某一频率分量的信息，在该分量的一个周期间隔内至少要抽样两次
- ▶ 允许的最低抽样率称为“奈奎斯特 (Nyquist) 频率”，最大抽样间隔称为“奈奎斯特抽样间隔”



提纲

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱

课程小结

致谢和声明

3.9 周期信号的傅里叶变换
 $\sin$ 和 $\cos$ 的傅里叶变换
一般周期信号的傅里叶变换

3.10 抽样信号的傅里叶变换
时域抽样
频域抽样

3.11 抽样定理
时域抽样定理
频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱



频域抽样定理

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

sin 和 cos

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

频域抽样定理

- ▶ 若信号 $x(t)$ 是时间受限信号，它集中在 $[-t_m, t_m]$ 的时间范围内，若在频域以不大于 $\frac{2\pi}{2t_m}$ 的频率间隔对 $x(t)$ 的频谱 $X(\omega)$ 进行抽样，则抽样后的频谱 $X_1(\omega)$ 可以唯一地表示原信号

物理概念

- ▶ 在频域抽样等效于 $x(t)$ 在时域延拓形成周期信号 $x_1(t)$ ，只要频域抽样间隔不大于 $\frac{2\pi}{2t_m}$ ，即时域的重复周期不小于 $2t_m$ ，则波形就不会混叠，可以恢复原信号



提纲

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱

课程小结

致谢和声明

3.9 周期信号的傅里叶变换
 $\sin$ 和 $\cos$ 的傅里叶变换
一般周期信号的傅里叶变换

3.10 抽样信号的傅里叶变换
时域抽样
频域抽样

3.11 抽样定理
时域抽样定理
频域抽样定理

3.12 雷达测距原理、雷达信号的频谱



雷达测距原理、雷达信号的频谱

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

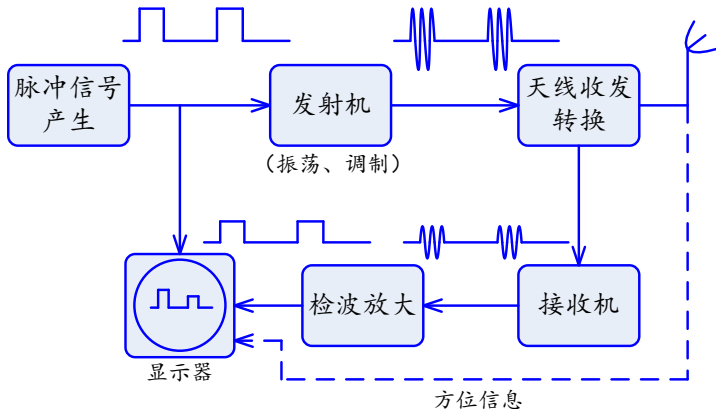
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

雷达系统结构





雷达测距原理、雷达信号的频谱

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

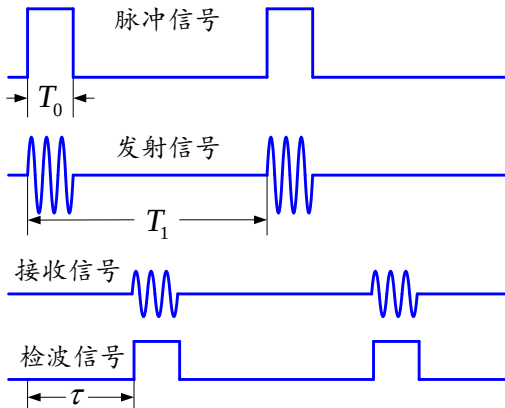
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

雷达信号波形





课程小结

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$
一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样
频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理
频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ 周期信号和抽样信号的傅里叶变换
- ▶ 时域和频域在抽样和周期重复上的对应关系
- ▶ 抽样定理 (无失真恢复的必要条件)

作业

- ▶ 习题 3-24, 35, 38, 40

练习与提高

- ▶ 习题 3-39, 41
- ▶ 复习教材 §3.1 ~ §3.12



2024 年春季学期 “信号与系统” 课件

2024 春

信号与系统

第八讲

谷源涛

提纲

3.9 周期信号的
傅里叶变换

$\sin$ 和 $\cos$

一般周期信号

3.10 抽样信号
的傅里叶变换

时域抽样

频域抽样

3.11 抽样定理

时域抽样定理

频域抽样定理

3.12 雷达测距
原理、雷达信号
的频谱

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第三版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)